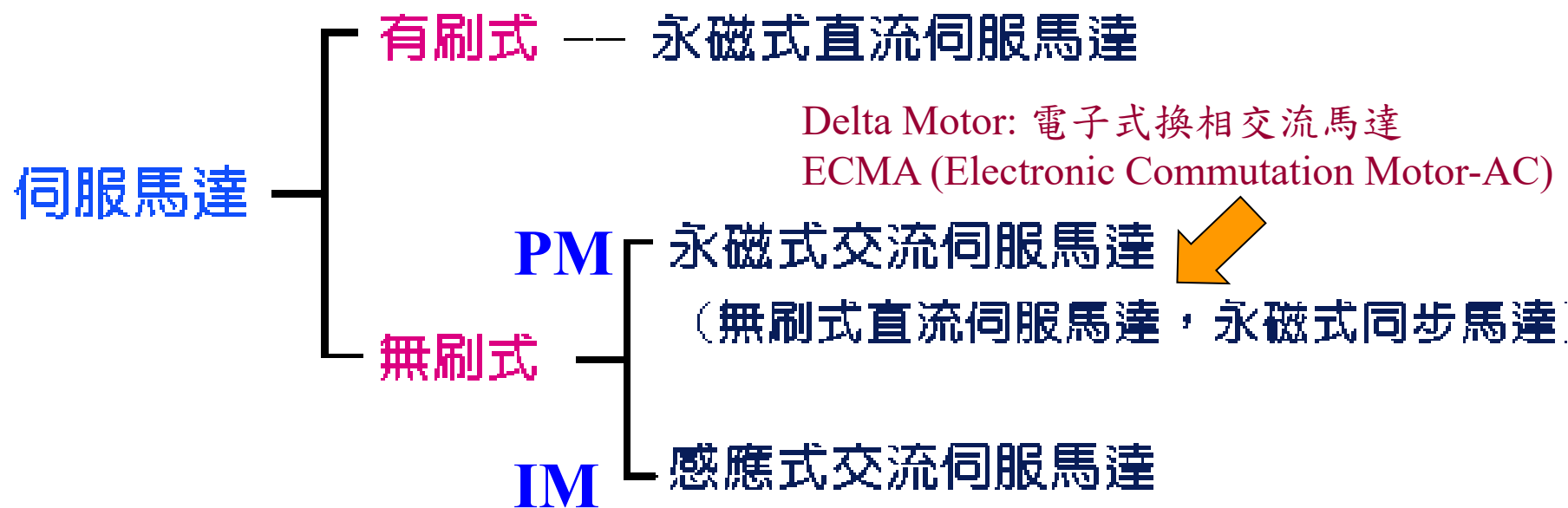


Delta Lab.

VFD C2000 交流馬達驅動器

控制系統實習

Servomotor (SM)



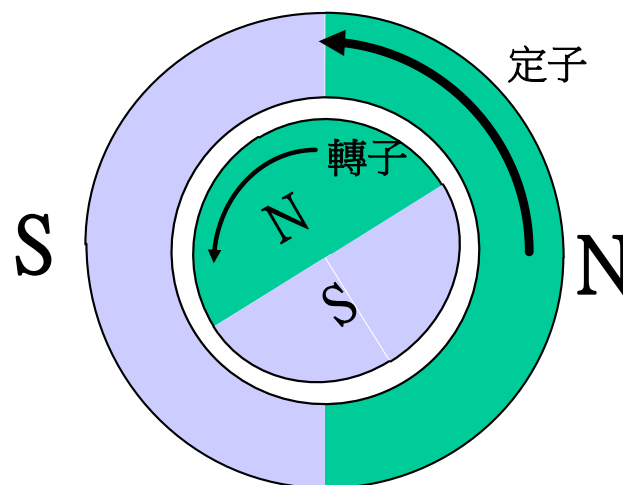
PM: Permanent Magnet Synchronous Motor

IM: Induction Motor

控制系統實習

感應馬達原理

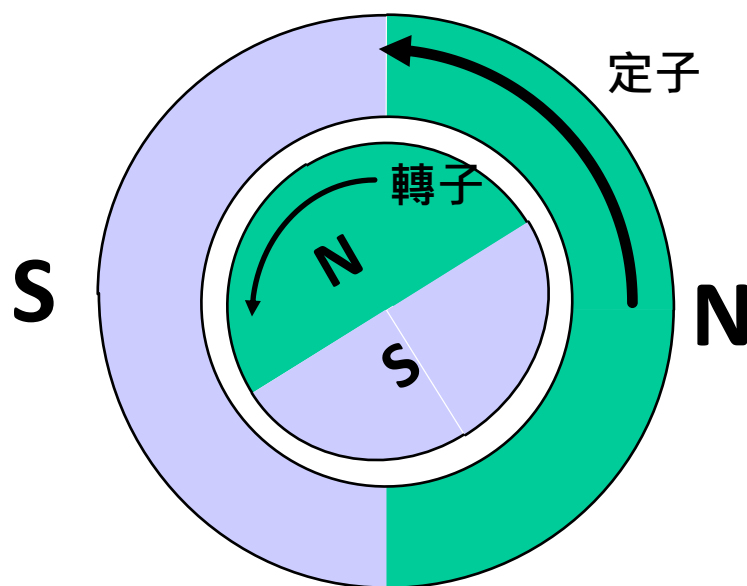
1. 三相電流電壓隨時間變化 → 交流電通過馬達定子繞組
2. 三相電流流經繞組 → 定子產生同步旋轉磁場
3. 定子產生同步旋轉磁場 → 轉子產生感應電流
4. 轉子感應電流本身亦形成旋轉磁場，二磁場相互作用產生轉矩



控制系統實習

感應馬達動作原理

定子電流產生磁場，與轉子磁場
相斥作用，推動轉子轉動

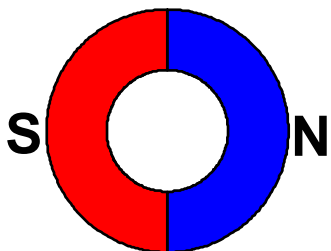


控制系統實習

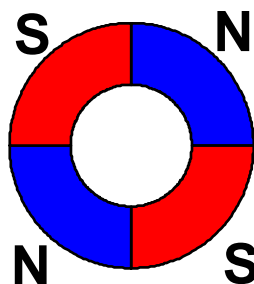
馬達定子極數與磁場

$$\text{轉速} = \text{頻率} * 120 / \text{極數}; \text{rpm} = 120f/p$$

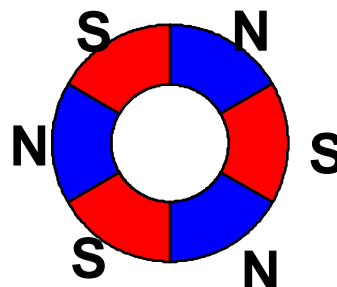
$$\text{轉速} = \text{頻率} * 60$$



$$\text{轉速} = \text{頻率} * 30$$



$$\text{轉速} = \text{頻率} * 20$$



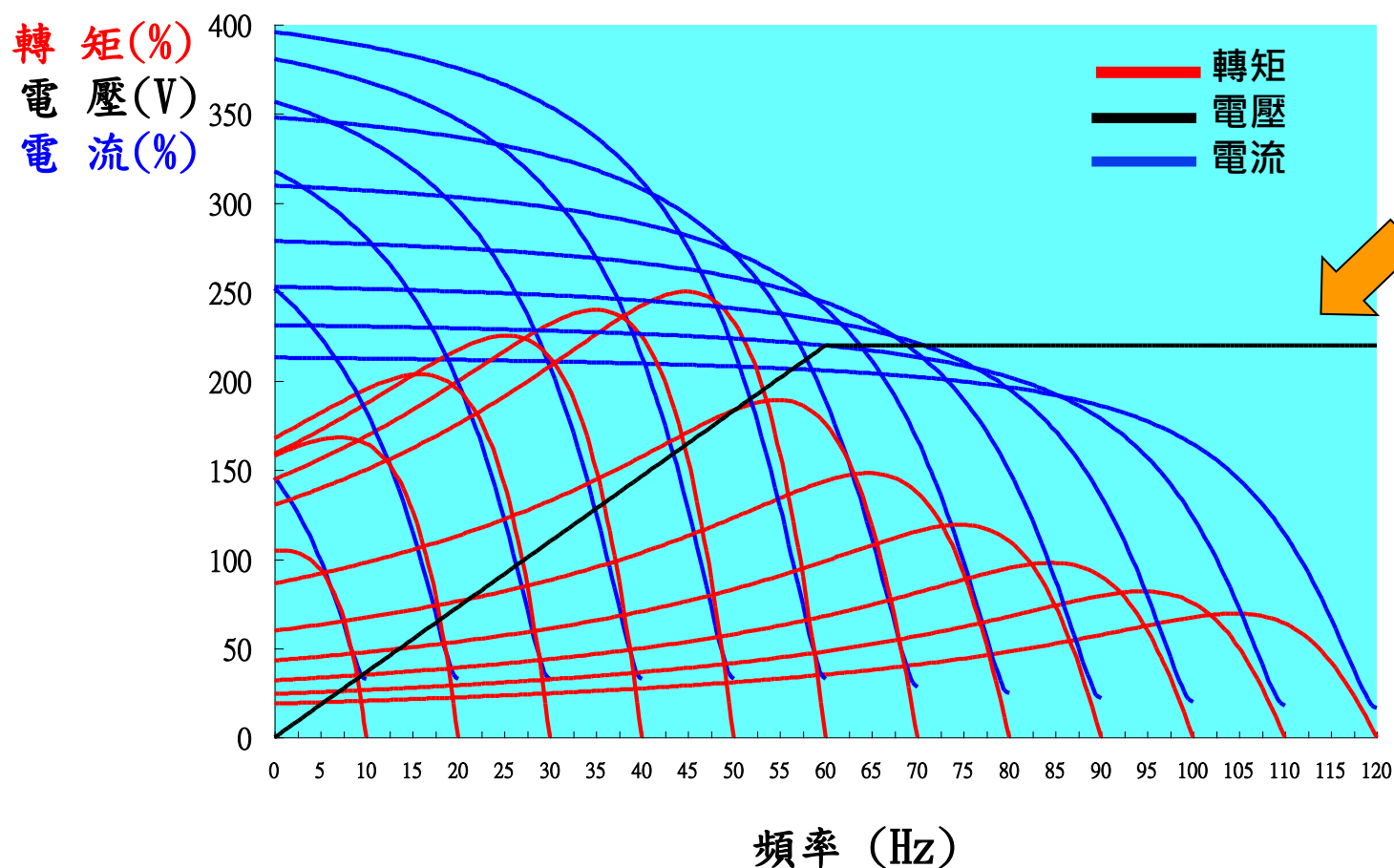
Induction Motor的極數為2~6.

Servomotor的極數為10~12.

Delta SM: $p=10$ and 3,000 rpm $\rightarrow f=250\text{Hz}$ (max)

控制系統實習

馬達 V/F 曲線以及 T-N 曲線 (60Hz, 220V)



V/F



3 PHASE INDUCTION MOTOR 			
50	HP 37	KW	MODEL 3330
POLE 6	HZ 60	FRAME 250	50
VOLT 220/240	INS. F	L.S. 6213	
AMP 135/68	ROTOR	O.S. VT216	
F.L.EFF. %		F.L. INPUT KW	
RPM 875	19	S# 305521	
 TATUNG CO.		MADE IN TAIWAN	
		 K10671	

什麼是交流馬達驅動器？

- 欲達到交流馬達可變速運轉的目的，必須改變輸入到馬達定子側的電源頻率及電壓大小。
- 不過電力系統只提供固定頻率、固定電壓振幅的交流電，因此必須透過變頻器，將市電轉換成可變電壓及可變頻率的交流電，才能驅動馬達運轉。
- 變頻器先將定壓、定頻的交流電源整流成直流電源，再將直流電源透過功率半導體的切換，轉換成變頻、變壓的交流電。(定頻交流→直流→變頻交流)

控制系統實習

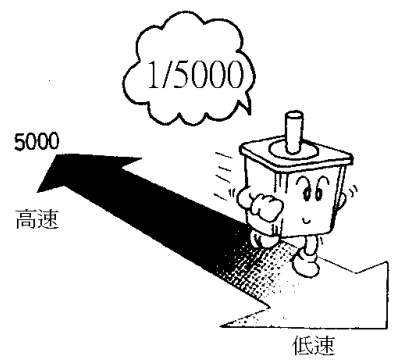
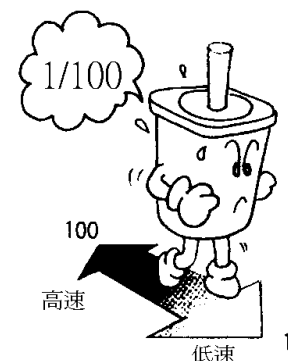
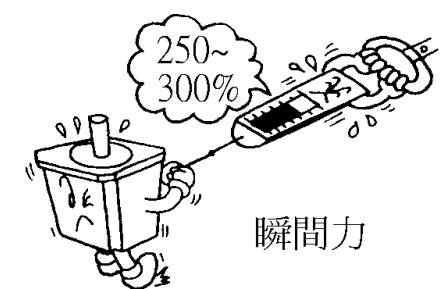
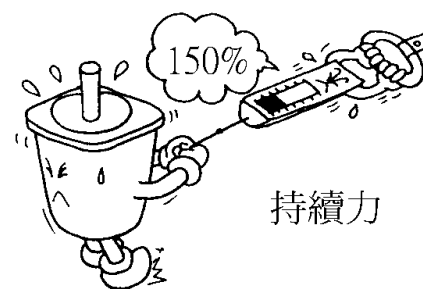
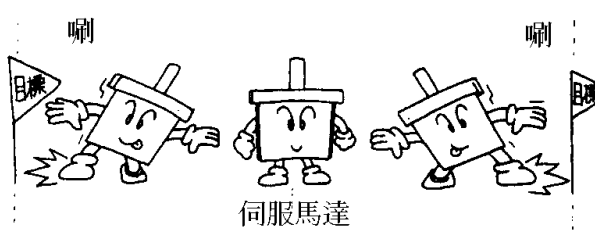
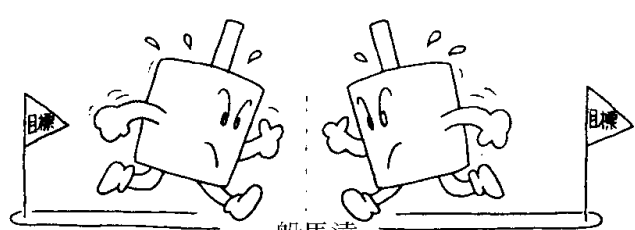
為何需要交流馬達驅動器

- **Motor**：將**電能**轉換成**機械能**，是各型機械負載動力的來源
- **Motor應用的場所**：精密電腦控制工具機，半導體製程設備，電動載具(電動機車, 腳踏車等)，紡織，抽水送風，輸送...等等
- **Motor的工作**：驅動機械負載做**加速**、**減速**、**定速**等動作或定位
- **Drive**：為了配合上述之動作，帶動負載的馬達須要一個能做電源轉換與轉速（或位置）控制的單元

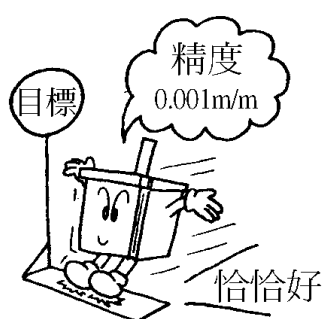
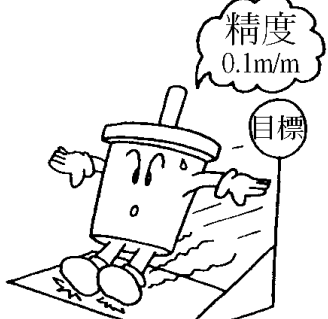
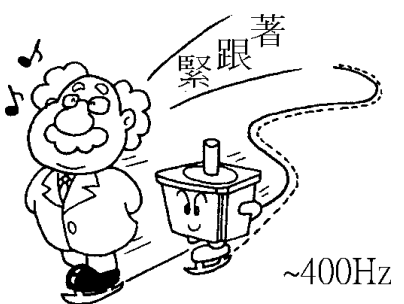
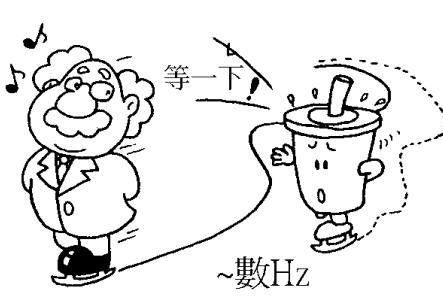
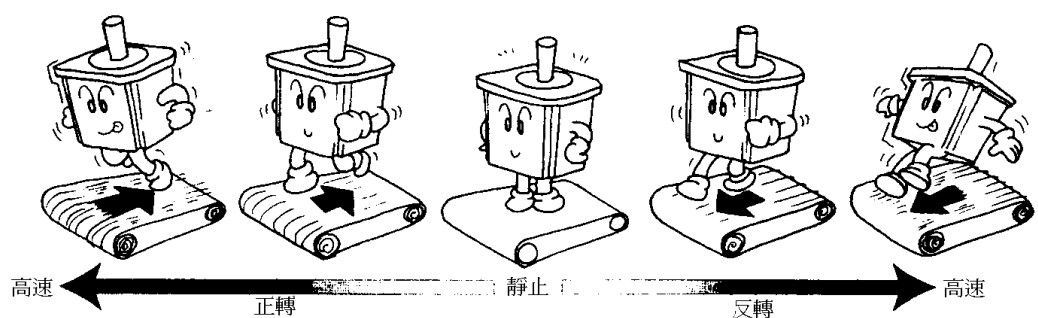
AC伺服驅動器與變頻器之比較

(ASDA-A2 vs. VFD C2000)

控制系統實習

比較項目	AC伺服驅動器	變頻器
速度控制範圍		
最大加速轉矩 (瞬間最大轉矩)		
啓動・停止頻度 (GD2, 最大轉矩)		

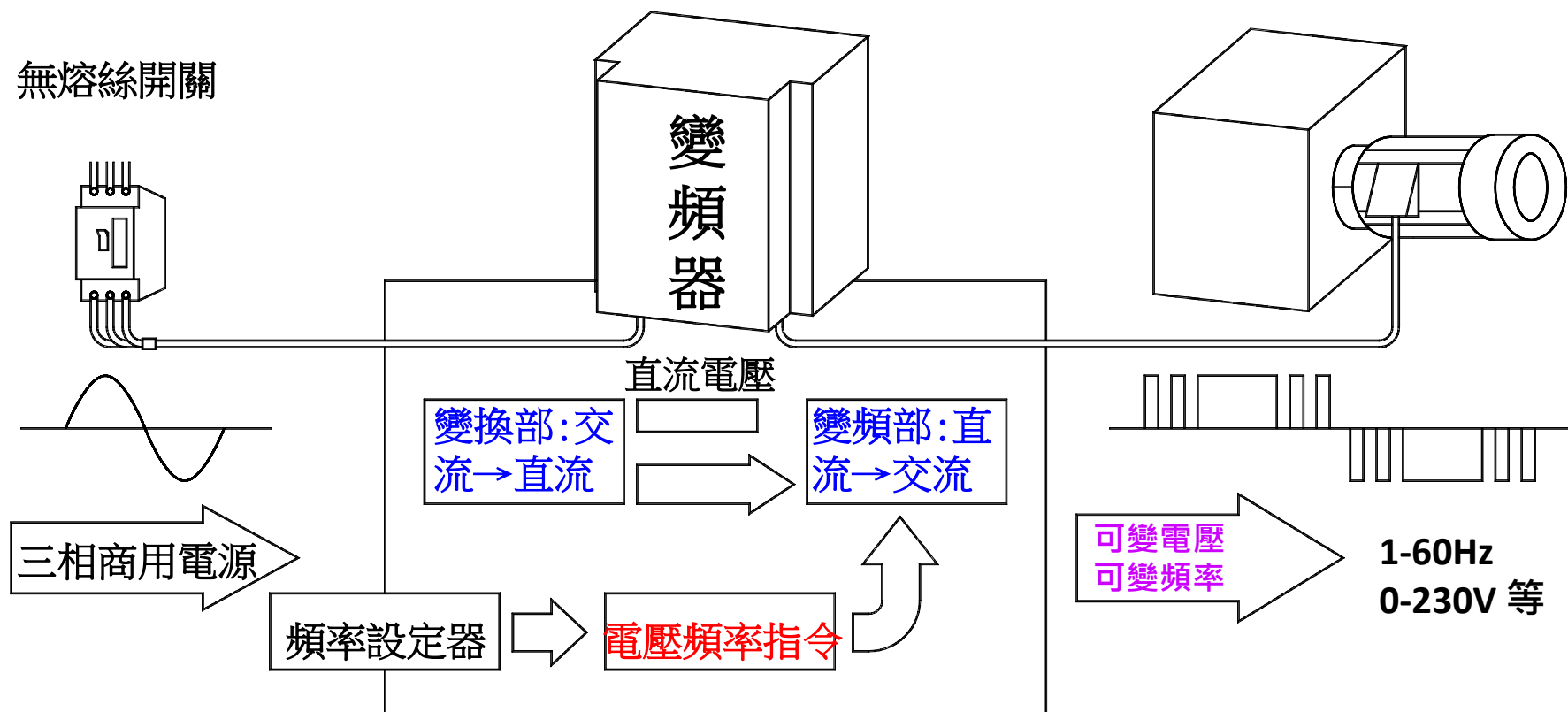
控制系統實習

比較項目	AC伺服驅動器	變頻器
位置定位精度 (速度控制範圍)		
頻率應答性		
速度變動率		

控制系統實習

泛用變頻器的基本構成圖

電動機及負載機械



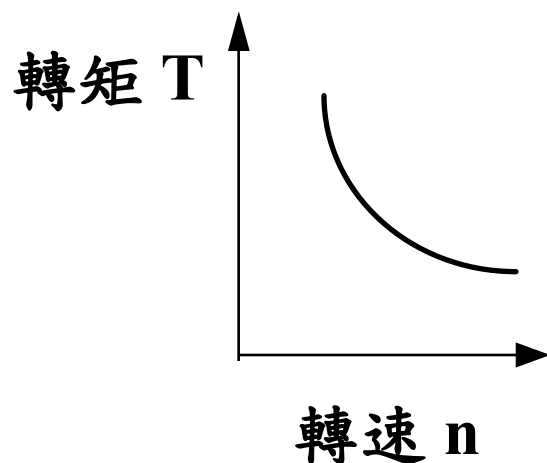
典型的負載特性

當馬達軸心轉矩與負載施加的轉矩平衡時，馬達處於穩態，此時轉速與轉矩都恆定。

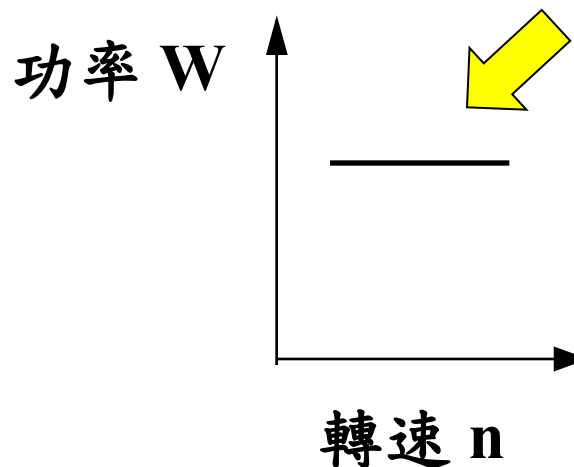
馬達和應用機械的特性可以表示為轉速與轉矩，以及轉速與輸出功率之間的關係。

控制系統實習

定輸出負載



$$T(n) \sim n^{-1}$$



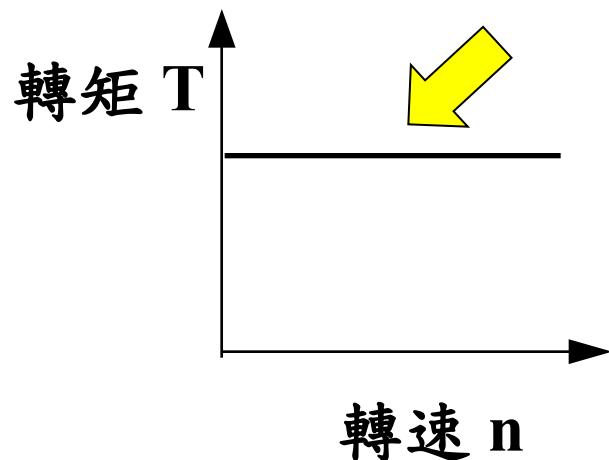
$$W = \text{constant}$$

捲取機、定切削工作機
金屬加工機

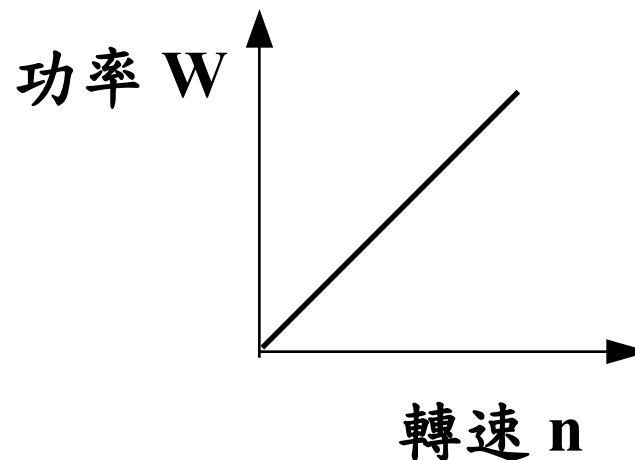
*利用變頻器的過電壓失速防止功能可以
應用在高速切削工作機上

控制系統實習

定轉矩負載



$$T(n) = \text{constant}$$



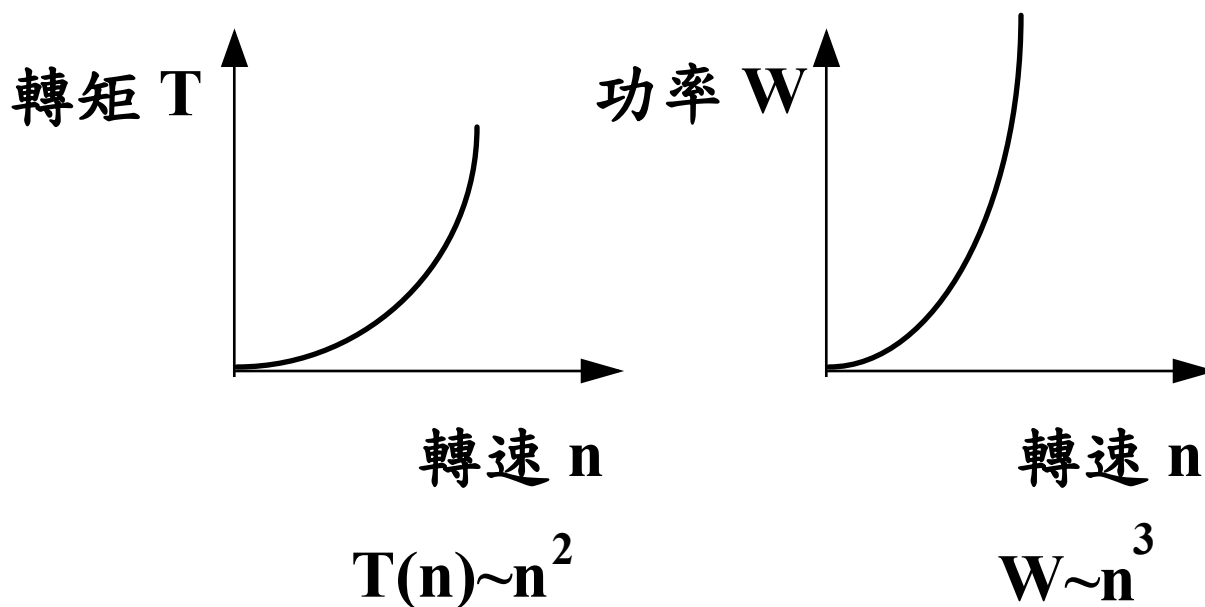
$$W \sim n$$

輸送機、攪拌機
射出成型機

* 避免變頻器長時間在低速下運轉

控制系統實習

風機水泵負載

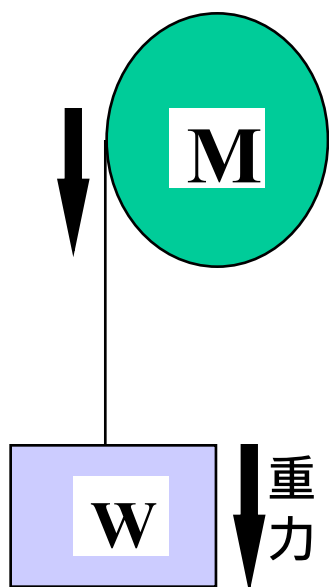


離心機、水泵
送風機

- * 可以在低速下運轉，但是效率會比較差
- * 可以調整V/F曲線達到節能效果

控制系統實習

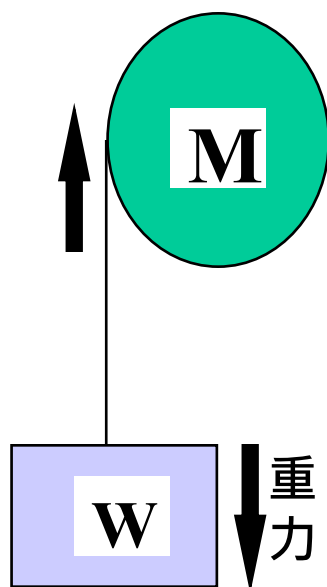
四象限運轉特性



轉動方向(-)

轉矩方向(+)

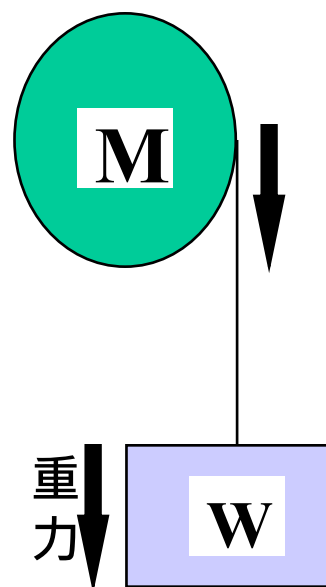
:發電機



轉動方向(+)

轉矩方向(+)

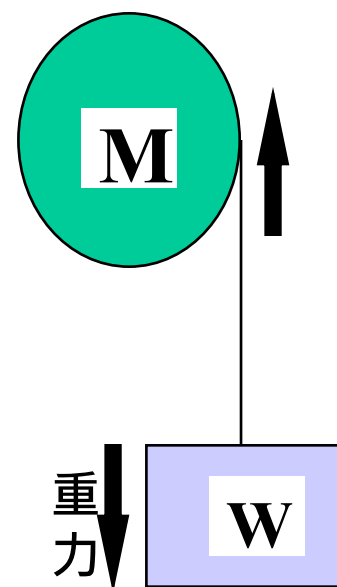
:馬達



轉動方向(+)

轉矩方向(-)

:發電機



轉動方向(-)

轉矩方向(-)

:馬達

* 四象限運轉特性可應用於節能操作

Delta VFD C2000

實驗目的

- 了解變頻器的面板操作
- 利用各種不同的方式來變更頻率

控制系統實習

所需設備

儀器名稱	數量
Servomotor	1
VFD C2000	1

控制系統實習

材料



名稱	數量
Encoder 連接線 (9-pin; 與ASDA-A2不同)	1
紅線	2
白線	2
黑線	2
藍線	1

控制系統實習

台達C2000系列型號說明

■ 銘牌說明

機種名稱 → **MODEL:VFD007C43A**

輸入端電壓/電流範圍 → **INPUT:**
Normal Duty: 3PH 380-480V 50/60Hz 4.3A
Heavy Duty: 3PH 380-480V 50/60Hz 4.1A

輸出端電壓/電流範圍 → **OUTPUT:**
Normal Duty: 3PH 0-480V 3A 2.4KVA 1HP
Heavy Duty: 3PH 0-480V 2.9A 2.3KVA 1HP

頻率範圍 → **FREQUENCY RANGE:**
Normal Duty: 0-600Hz
Heavy Duty: 0-300Hz

韌體版本 → **Version:VX.XX**

國際認證標示區 → 

Enclosure (IPXX) 型態說明區 → 

序號 → **007C43A7T9300002**

DELTA DELTA ELECTRONICS, INC.
MADE IN XXXXXXXX

■ 型號說明

VFD **007** **C** **43** **A**

實驗室為23型

版本
輸入電壓
23:230V 3-Phase
43:460V 3-Phase

C2000 系列

最大適用馬達
007:1HP(0.75kW)~
1100:150HP(110kW)

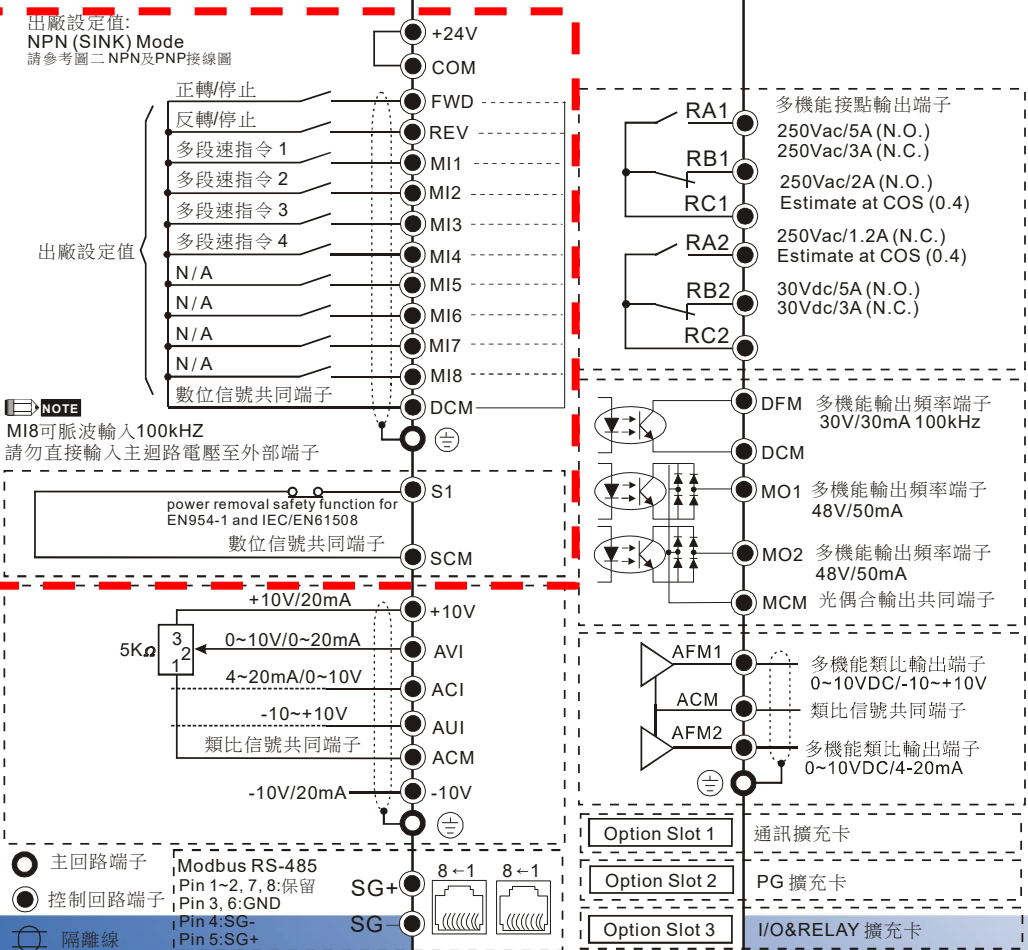
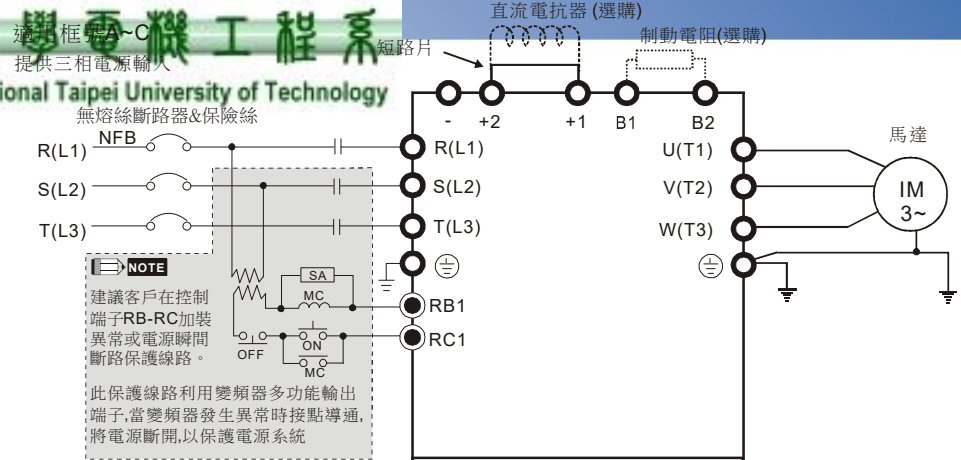
交流馬達驅動器產品

詳細內容可參閱產品規格說明

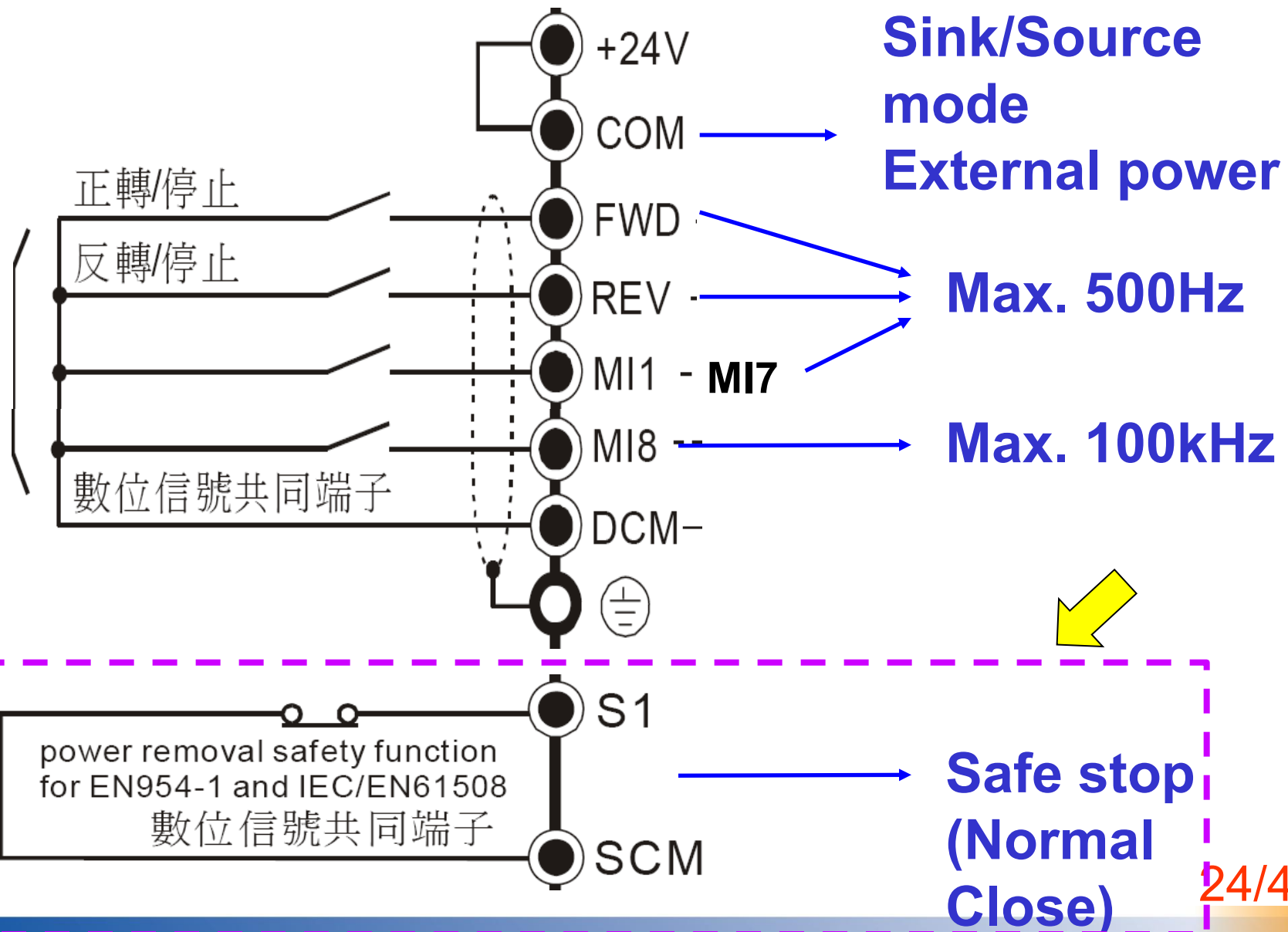
控制系統實習



配線



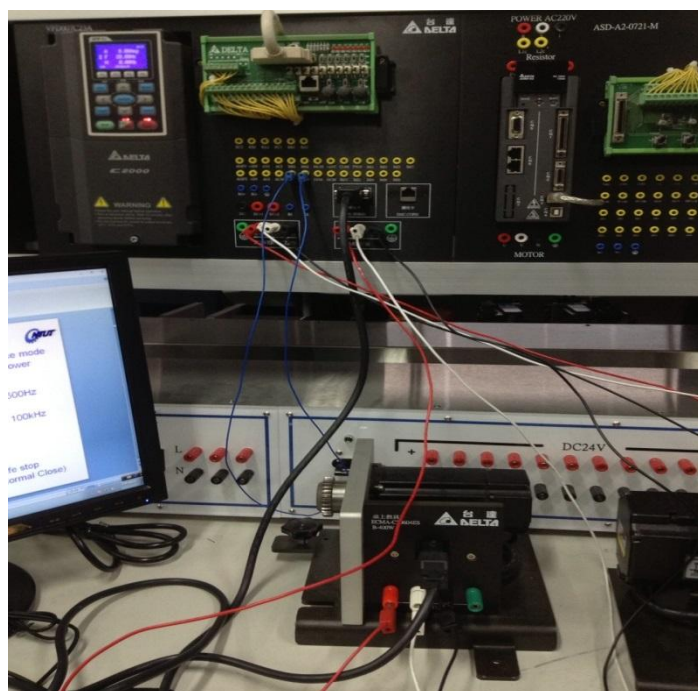
控制系統實習



控制系統實習

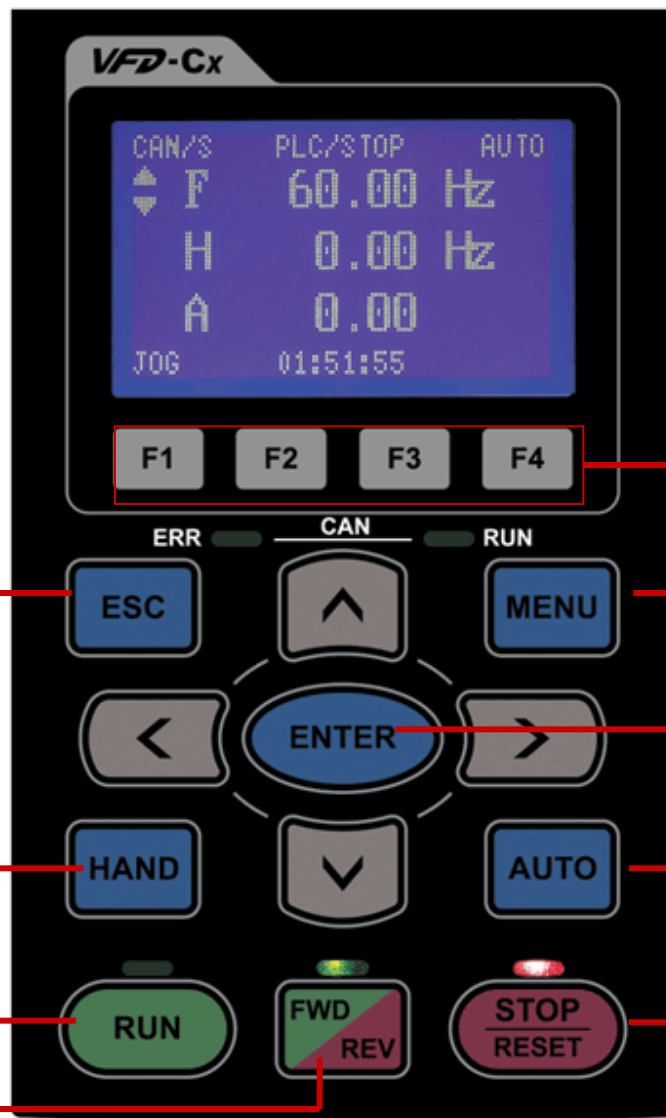
接線圖

- 步驟一: VFD OFF情況下接電源 220V (馬達請接400W)
- 步驟二: 接上安全停止的藍色線 (S1、SCM)



控制系統實習

C2000 Keypad 外觀簡介



功能鍵: 例如F1出廠值為JOG

跳回上一頁

回到主選單

確認鍵

參考參數Pr 00-30與Pr00-31

參考參數Pr 00-20與Pr00-21

運轉啟動命令鍵

停止命令鍵

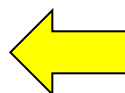
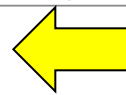
運轉方向命令鍵

控制系統實習

NOTE

- 1) ↗表示可在運轉中執行設定功能。
- 2) 詳盡的參數說明，請參閱 12 參數詳細說明。

初始值

↗	00-20	頻率指令來源設定 (AUTO)	0：由鍵盤輸入 1：由通訊 RS485 輸入 2：由外部類比輸入 (參數 03-00)  3：由外部 up/down 端子 4：脈波(Pulse)輸入不帶轉向命令(參考參數 10-16，不考慮方向) 5：脈波(Pulse)輸入帶轉向命令(參考參數 10-16) 6：由 CANopen 通訊卡 7：保留 8：由通訊卡(不含 CANopen 卡)	0
↗	00-21	運轉指令來源設定 (AUTO)	0：數位操作器操作  1：外部端子操作 2：通訊 RS-485 3：由 CANopen 通訊卡 4：保留 5：由通訊卡(不含 CANopen 卡)	0

控制系統實習

LCM面板硬體規格

項目	規格
LCD 型式	STN, 單色
顯示面積	45.2 x 27 mm
顯示解析度	128x64
對比調整	10段明暗調整
背光	LED背燈、藍光，可設定自動關閉時間
按鍵數	RUN、STOP/RESET、FWD/REV、ESC、MENU、↑、↓、←、→、ENTER、HAND、AUTO、F1、F2、F3、F4共16鍵
指示燈	有RUN、STOP、FWD/REV、CAN RUN、CAN ERR 5個共同LED指示燈。
通訊介面	RJ-45 (母座)、RS-485介面；在無外加電源於操作器上可自變頻器本體延長10m。
安裝方式	內嵌入式，可平貼控制箱表面，正面防水。可外加機構附件為IP56等級。

控制系統實習

燈號說明

燈號	名稱說明
	常亮：驅動器運轉命令指示燈。驅動器運轉命令下達時的指示(含直流制動、零速、Standby、異常再啟動、速度追蹤等)。 閃爍：驅動器減速停止中，BB遮斷中等為閃爍狀態。 常滅：驅動器沒有執行運轉命令
	常亮：驅動器停止命令指示燈。燈亮代表變頻器於停止中。 閃爍：驅動器處於Standby狀態。 常滅：驅動器沒有執行停止命令
	驅動器運轉方向燈，正轉綠燈, 反轉紅燈 常亮：驅動器處於正轉狀態。 閃爍：驅動器正在改變運轉方向。 常滅：驅動器處於反轉狀態。

控制系統實習

強大的參數功能

- ☒ 00 驅動器參數
- ☒ 01 基本參數
- ☒ 02 數位輸入/輸出參數
- ☒ 03 類比輸入/輸出參數
- ☒ 04 多段速/位置參數
- ☒ 05 電機參數
- ☒ 06 保護參數
- ☒ 07 特殊參數
- ☒ 08 高功能PID參數
- ☒ 09 通訊參數
- ☒ 10 速度迴授參數
- ☒ 11 進階參數



本次實驗所需用的參數功能

控制系統實習

參數複製

- 首先必須進行參數複製的動作

STEP1



STEP2

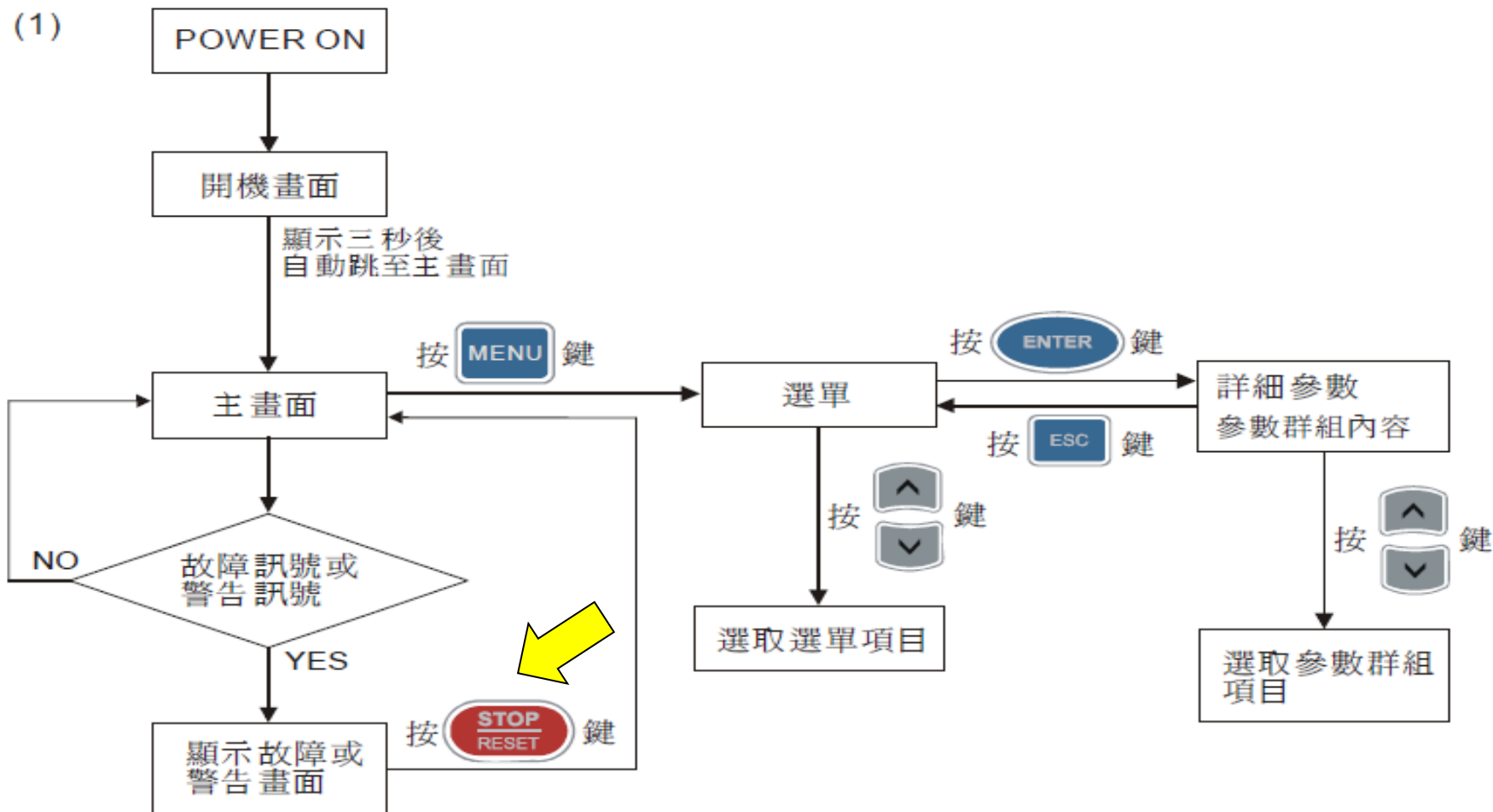


STEP3



控制系統實習

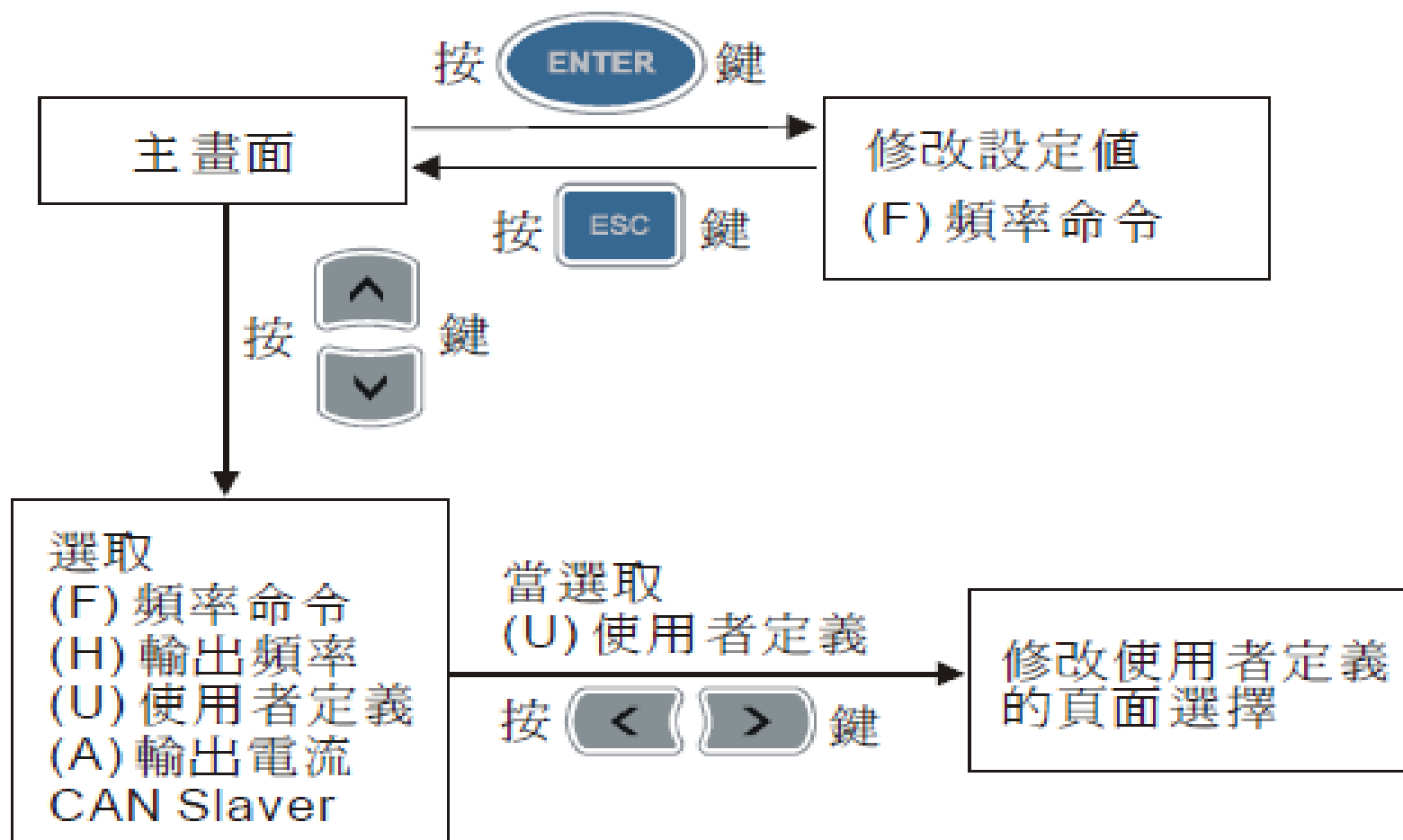
操作流程 (1/2)



控制系統實習

操作流程 (2/2)

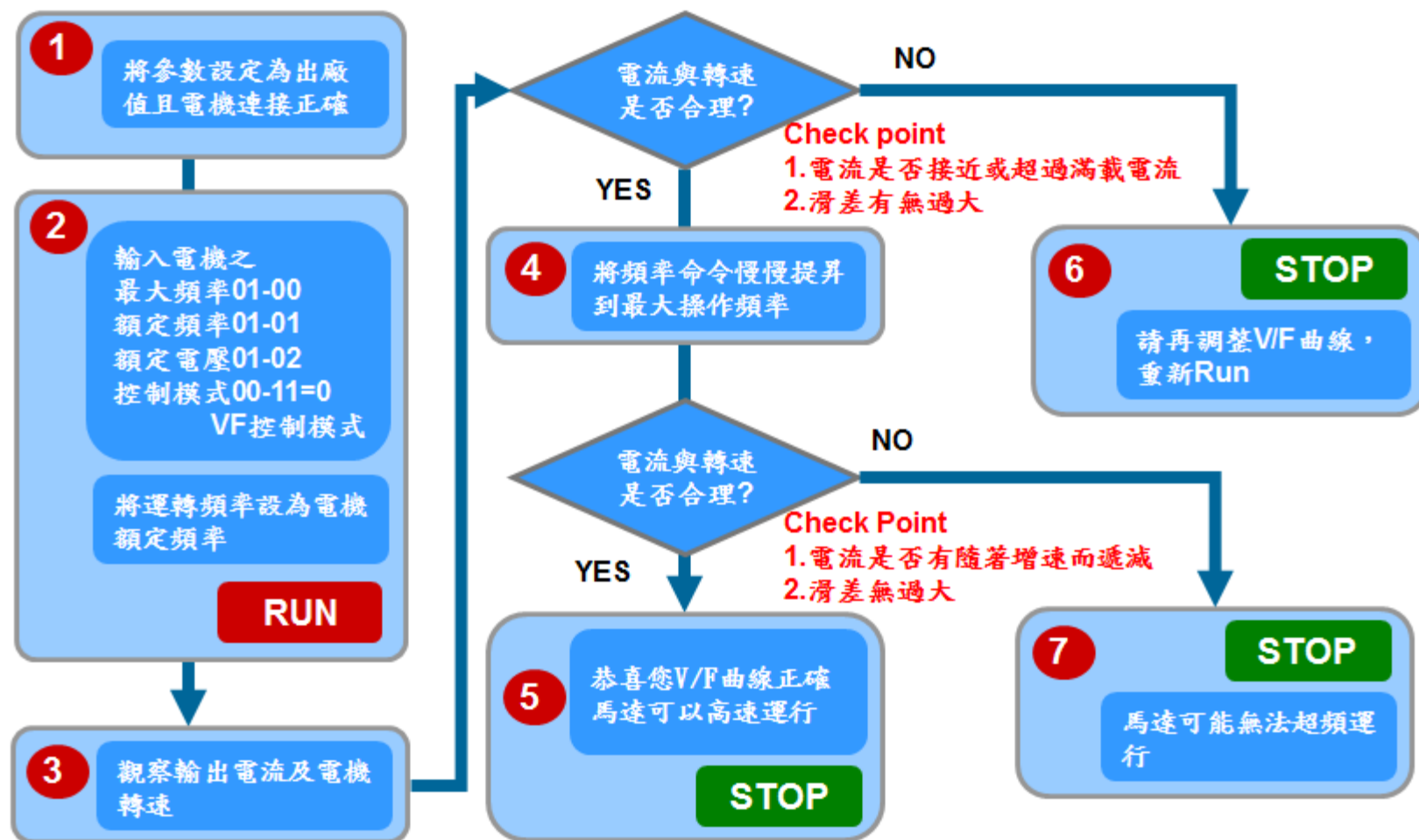
(2)



控制系統實習

調機-V/F試運行

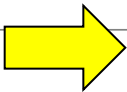
主要針對主軸馬達而言，因主軸馬達銘牌一般不會標示清楚，所以要先以V/F來測試



控制系統實習

01 基本參數

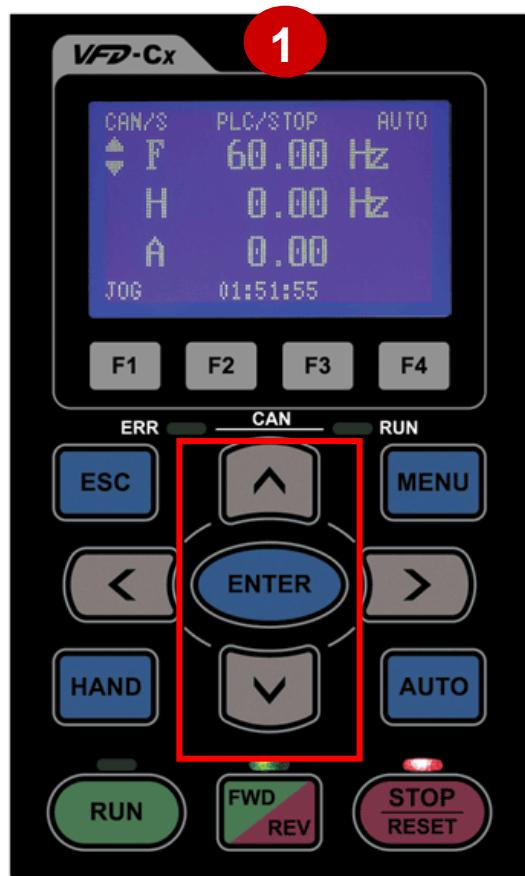
參數碼	參數名稱	設定範圍	初始值
01-00	最高操作頻率	50.00~600.00Hz	60.00/ 50.00
01-01	電機 1 輸出頻率設定	0.00~600.00Hz	60.00/ 50.00
01-02	電機 1 輸出電壓設定	230V 機種：0.0V~255.0V 460V 機種：0.0V~510.0V	200.0 400.0

00-11	速度模式控制選擇	 0: VF (感應電機 V/F 控制) 1: VFPG (感應電機 V/F 控制+編碼器) 2: SVC (感應電機 無感測向量控制) 3: FOCPG (感應電機 磁場導向向量控制+編碼器) 4: FOCPG (同步電機 磁場導向向量控制+編碼器) 5: FOC Sensorless(感應電機磁場導向無感測向量控制) 6: PM Sensorless (同步電機磁場導向無感測向量控制)	0
-------	----------	---	---

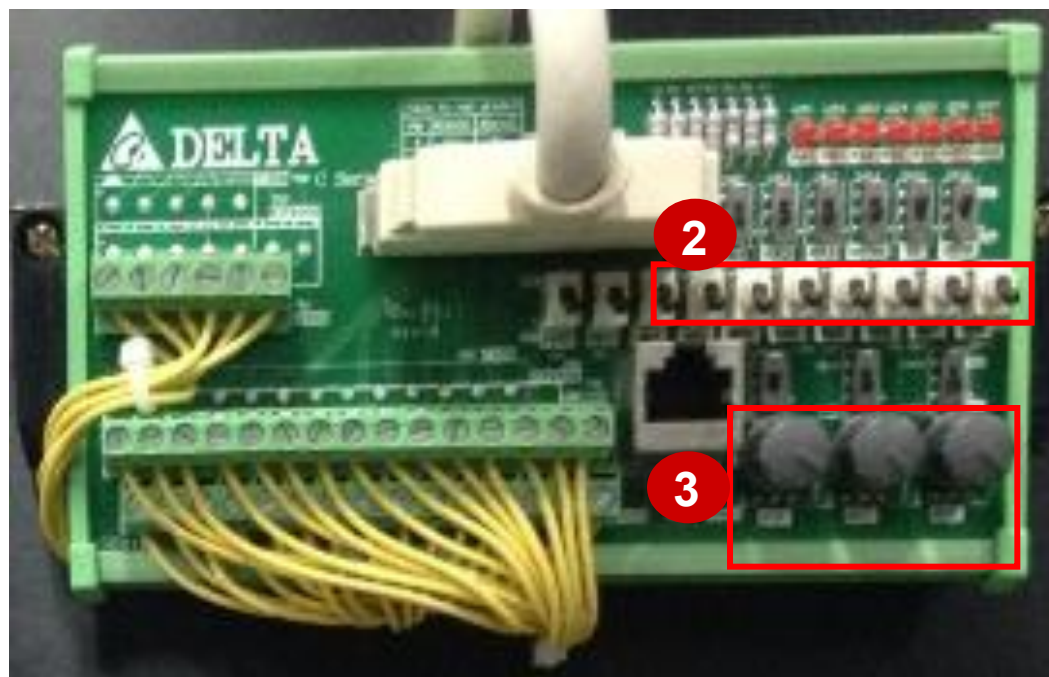
控制系統實習

頻率來源

1. 使用面板上的▲與▼來
作頻率遞增或遞減的動作



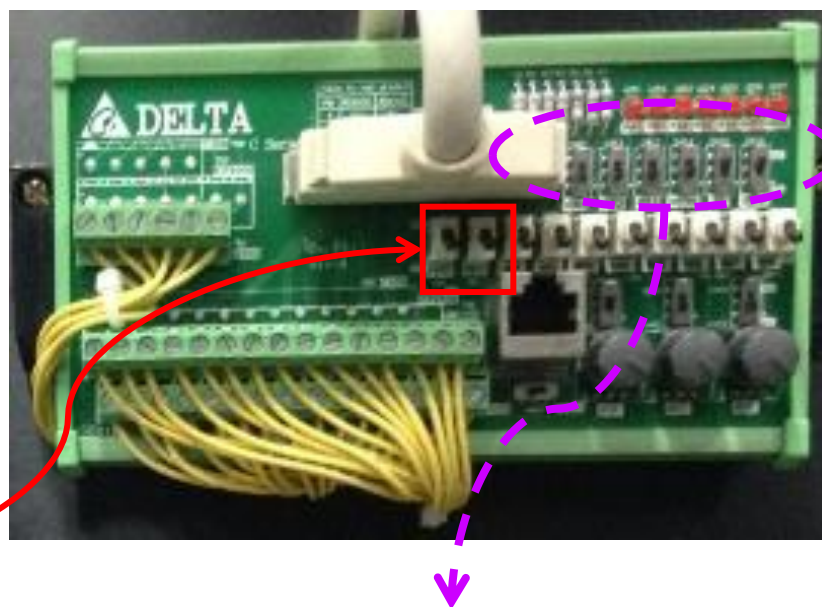
2. 使用外部端子-多段數(數位)
調整頻率
3. 使用旋鈕(類比)調整頻率



控制系統實習

運轉來源

- 數位操作器
- 外部端子



- 另外，需留意switches之預設狀態。
(右二up)

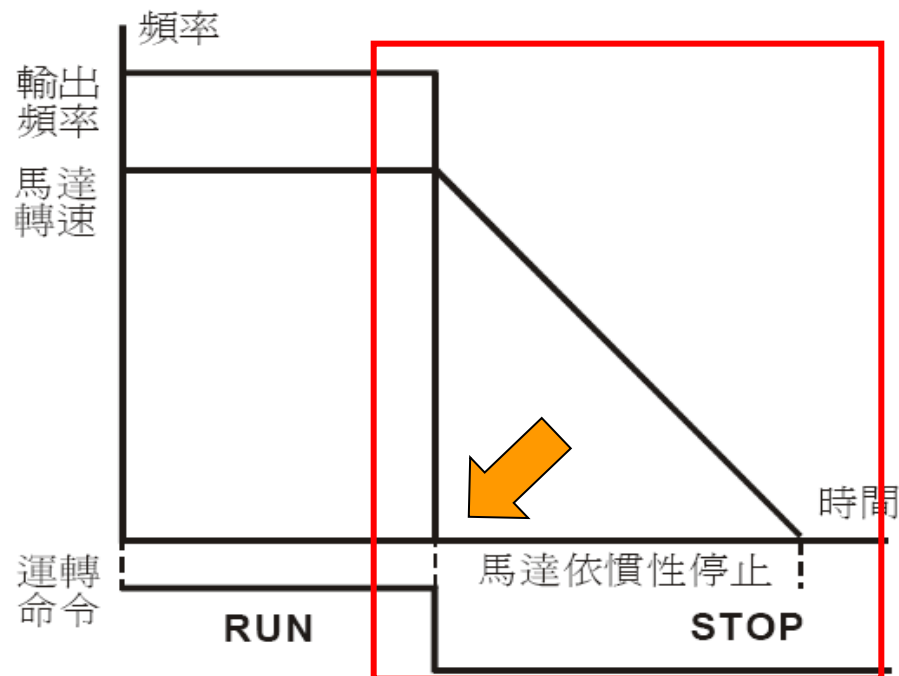
控制系統實習

停車方式 (1/2)

參數碼	參數名稱	設定範圍	初始值
00-22	停車方式	0：以減速煞車方式停止 1：以自由運轉方式停止	0

• 自由停車

驅動器立即停止輸出，馬達依負載慣性自由運轉至停止，如下圖所示：

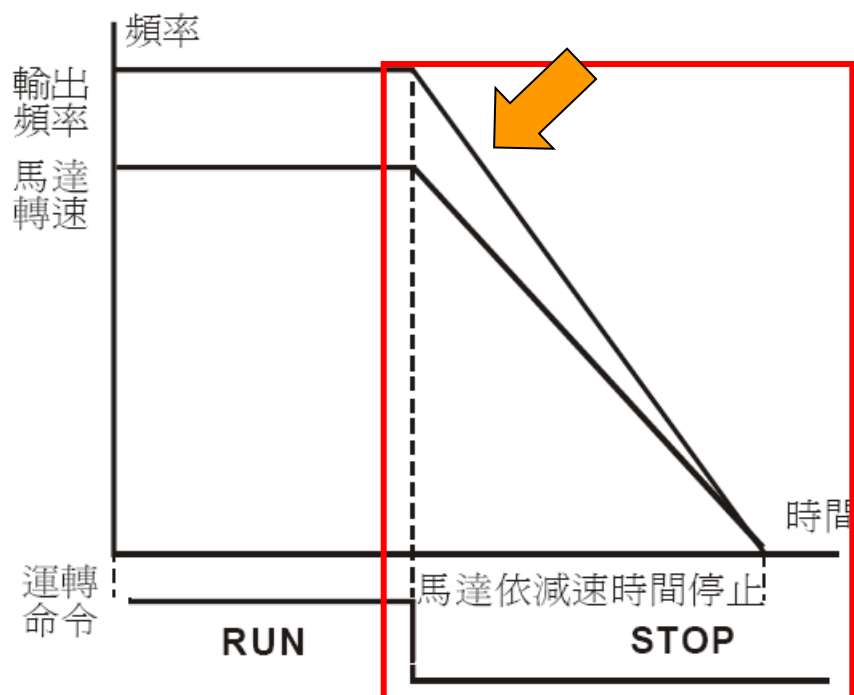


控制系統實習

停車方式 (2/2)

- 減速停車

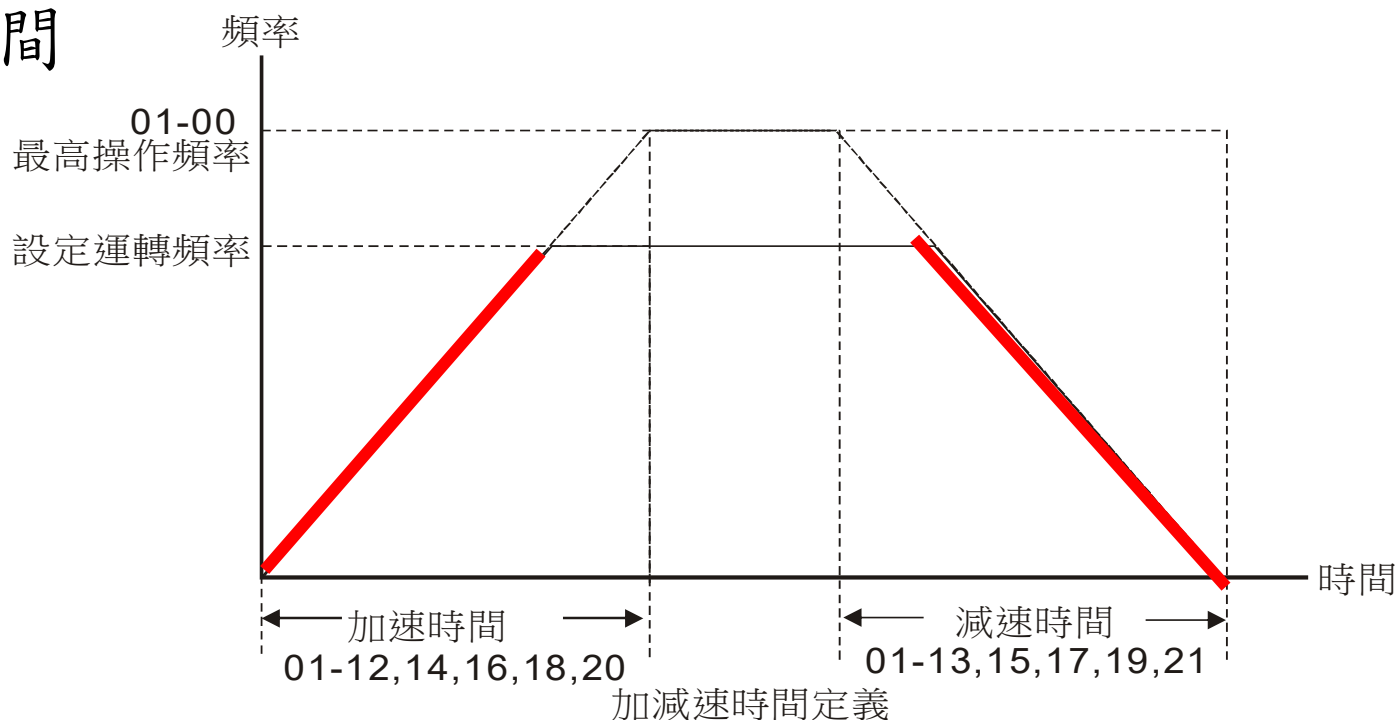
驅動器會依目前所設定的減速時間，減速至最低輸出頻率，如下圖所示：



控制系統實習

加減速時間

- 加速時間指的是輸出頻率從0%增加到100%所用的時間
- 減速時間指的是輸出頻率從100%減少到0%所用的時間



控制系統實習

練習(1/2) 熟悉外部端子(數位)

- 參數複製
- 調機-V/F試運行
- 頻率來源利用外部端子(數位) (參考參數: 00-20)

第一段速設定100Hz (參考參數: 04-00)

第二段速設定30Hz (參考參數: 04-01)

第三段速設定50Hz (參考參數: 04-02)

參數碼	參數名稱	
04-00	第一段速	0.00~600.00Hz
04-01	第二段速	0.00~600.00Hz
04-02	第三段速	0.00~600.00Hz

- 利用數位操作器運轉(正反轉)(參考參數: 00-21)
- 設定自由停車(參考參數: 00-22)

參考參數

00-20(頻率來源): 0 (數位操作器); 2 (外部端子-類比); 3 (外部端子-數位)

00-21(運轉來源): 1 (外部端子)

控制系統實習

練習(2/2) 熟悉外部端子(類比)

- 頻率來源利用外部端子(類比) (參考參數: 00-20)
設定頻率來源 (參考參數: 03-01)，旋鈕調整頻率為100Hz
- 運轉來源利用外部端子(正反轉) (參考參數: 00-21)
- 調整加減速停車時間

加速時間設定50s (參考參數: 01-12)

減速時間設定10s (參考參數: 01-13)

參考參數

00-20(頻率來源): 0 (數位操作器); 2 (外部端子-類比); 3 (外部端子-數位)

00-21(運轉來源): 1 (外部端子)